

**UNIDAD DE TRABAJO 01 · PARTE 1**

Introducción a las Redes y Representación de la Información

Fundamentos de telecomunicación, sistemas de numeración (binario, octal, hex), métodos de conversión (divisiones y pesos), anatomía del byte y cálculo de capacidades

MÓDULO**Redes Locales (0225)****CICLO****1º Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)****RESULTADOS****RA1 (Criterio CE1.a)****DOCENTE****Sergio Capdevila Díez****SESIÓN****Bloque 1 de 3 (Teoría y Práctica)****ENTORNO****Taller de Redes 102 / Aula y PDI**

¿Qué es y qué hace un Ordenador en Red?

De máquina aislada de cálculo a nodo emisor y receptor de datos globales

LA MÁQUINA DIGITAL

Dispositivo Electrónico Digital

Un sistema secuencial capaz de capturar datos de entrada, procesarlos a alta velocidad mediante circuitos lógicos y generar información útil de salida.

- **Procesamiento en milisegundos:** Ejecución de millones de instrucciones binarias por segundo.
- **Almacenamiento masivo:** Capacidad de persistencia de datos volátiles (RAM) y no volátiles (SSD/NVMe).
- **Programabilidad:** Flexibilidad total mediante software para ejecutar múltiples tareas.

EVOLUCIÓN DE RED

De la Isla al Nodo de Comunicación

Un ordenador aislado es una *isla de datos*. Al dotarlo de una interfaz de red (NIC), se transforma en un nodo colaborador capaz de emitir, recibir y compartir.

Objetivo troncal: Romper la barrera del equipo aislado para compartir almacenamiento, impresoras, servidores y acceso común a Internet.

Analogía de aula: Un PC sin red es como una persona sabia encerrada en una habitación insonorizada; la red es el teléfono que le permite conversar con el mundo.

¿Qué Entendemos por Comunicación en Redes?

El proceso formal de intercambio de significado mediante códigos y canales compartidos

DEFINICIÓN CLAVE

Proceso de Intercambio de Información

Acción deliberada de transferir un mensaje comprensible desde un emisor hacia uno o múltiples receptores, logrando que el significado final coincida con el original.

- Requiere un código acordado de antemano (lenguaje o protocolo).
- Precisa de un soporte físico o medio que transporte la señal.
- Debe verificar si el mensaje llegó intacto mediante confirmaciones.

REGLA DE ORO

Dato frente a Ruido

Si el receptor no puede interpretar la señal enviada o si esta llega corrompida por interferencias, **no existe comunicación**, solo ruido estático.

En redes informáticas: Este acuerdo mutuo se llama *Protocolo de Comunicación* (ej. TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi).

Reto en telecomunicaciones: Garantizar que el mensaje llegue sin alteraciones a pesar de la atenuación física y las interferencias electromagnéticas.

Elementos de un Sistema de Comunicación

El modelo universal de Shannon y Weaver adaptado a las telecomunicaciones digitales

EMISOR Y MENSAJE

1. Origen y Contenido

Emisor: Nodo que genera la información (PC, servidor, smartphone).

Mensaje: El contenido útil que se desea transmitir (un archivo, una página web, un audio de voz VoIP).

MEDIO Y CÓDIGO

2. Canal y Protocolo

Canal (Medio): Vía física que transporta la señal (cobre UTP, fibra óptica, ondas de radio Wi-Fi).

Código: Conjunto de reglas y símbolos binarios acordados entre emisor y receptor.

RECEPTOR Y RETORNO

3. Destino y Feedback

Receptor: Dispositivo destinatario que decodifica la señal.

Realimentación (ACK): Confirmación enviada por el receptor para avisar al emisor de que los datos llegaron sin errores.

Enlace Didáctico con Reto de Aula 1: Cuando una oficina comparte una impresora multifunción o un NAS, estos elementos actúan como receptores y emisores dentro de un canal Ethernet común.

El Enemigo Invisible: El Ruido y las Interferencias

Toda perturbación no deseada que degrada, deforma o altera la señal durante el viaje

CAUSAS PRINCIPALES

Fuentes de Degradación

- **Ruido Térmico:** Movimiento natural de electrones en conductores metálicos.
- **Interferencias Electromagnéticas (EMI):** Motores eléctricos, transformadores, fluorescentes o cables de alta tensión paralelos.
- **Diafonía (Crosstalk):** Acoplamiento inductivo no deseado entre hilos vecinos del mismo cable.
- **Atenuación:** Pérdida progresiva de potencia de la señal a medida que viaja por la distancia física.

MECANISMOS DE DEFENSA

Soluciones del Técnico Instalador

- 1. Apantallamiento (STP/FTP):** Blindajes de aluminio que bloquean el ruido electromagnético externo.
- 2. Trenzado de Pares:** Cancela las interferencias mutuas por inducción inversa.
- 3. Fibra Óptica:** ¡Inmunidad total! Al transmitir fotones de luz por vidrio, es 100% inmune a interferencias electromagnéticas.

Transmisión: ¿Señal Analógica o Digital?

La diferencia física fundamental entre la continuidad infinita y la discreción binaria

MUNDO CONTINUO

Señal Analógica

Varía de forma suave y continua en el tiempo. Puede tomar **infinitos valores intermedios** dentro de un rango.

- **Ejemplos reales:** La voz humana, la temperatura ambiente, la onda senoidal eléctrica de 230 V.
- **Gran desventaja:** Muy sensible al ruido. Al amplificar una señal analógica ruidosa, se amplifica también el ruido.

Difícil de regenerar sin perder fidelidad tras largas distancias.

MUNDO DISCRETO

Señal Digital

Varía en **saltos bruscos** entre un número finito de estados discretos predefinidos (habitualmente 2 niveles: 0 y 1).

- **Ejemplos reales:** Pulsos de tensión en cable UTP (Ethernet), pulsos de luz en fibra óptica, datos en un bus PCIe.
- **Gran ventaja:** Enorme tolerancia al ruido. Los repetidores pueden regenerar la señal original limpiándola por completo.

Base absoluta de todas las redes de datos modernas.

La Pirámide del Conocimiento: De Datos a Sabiduría

Cómo una secuencia física de bits se transforma en decisiones estratégicas humanas

NIVELES BASE

1. Datos e Información

1. DATO (Base): Símbolos o señales aisladas sin contexto ni significado propio.

Ejemplo: El valor numérico bruto 39.

2. INFORMACIÓN: Datos ordenados, estructurados y puestos en contexto comprensible.

Ejemplo: "El termómetro del servidor marca 39 °C".

NIVELES SUPERIORES

2. Conocimiento y Sabiduría

3. CONOCIMIENTO: Asimilación y comprensión práctica de la información.

Ejemplo: "La temperatura nominal debe ser 22 °C; a 39 °C el rack está sobrecalentándose peligrosamente".

4. SABIDURÍA (Cima): Capacidad de aplicar el conocimiento para tomar la decisión óptima.

Ejemplo: Apagar servidores no críticos y activar la refrigeración secundaria de emergencia.

Representación y Codificación de la Información

¿Cómo convertimos texto, imágenes y audio en secuencias comprensibles de ceros y unos?

EL DILEMA FÍSICO

Los Ordenadores solo Entienden Voltaje

Los circuitos integrados solo distinguen si pasa corriente o no pasa corriente (estados binarios de alta o baja tensión). Por tanto, todo el conocimiento humano debe codificarse numéricamente.

- **Texto:** Se asigna un número a cada letra (códigos ASCII, UTF-8, Unicode).
- **Imágenes:** Se divide en píxeles y se codifica la intensidad RGB de cada uno.
- **Sonido:** Se muestrea la onda continua miles de veces por segundo y se cuantifica su valor.

EL CÓDIGO ASCII

Ejemplo Clave: La Tabla ASCII

El estándar ASCII asigna a cada carácter un valor numérico de 7 u 8 bits:

Letra 'A' mayúscula = Decimal 65 = Binario 01000001

Letra 'B' mayúscula = Decimal 66 = Binario 01000010

Letra 'a' minúscula = Decimal 97 = Binario 01100001

Los 4 Sistemas de Numeración en Redes

Los lenguajes numéricos que manejan los técnicos de comunicaciones e ingenieros

Sistema	Base	Símbolos Válidos	Uso Principal en Redes de Comunicaciones
Binario	Base 2	0, 1	El lenguaje eléctrico nativo del hardware, tramas y pulsos.
Octal	Base 8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Permisos en sistemas Linux/Unix (chmod 755, chmod 644).
Decimal	Base 10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Direcciones IPv4 legibles por humanos (ej. 192.168.1.1).
Hexadecimal	Base 16	0-9 y letras A, B, C, D, E, F	Direcciones físicas MAC (Capa 2), direcciones IPv6 y volcados Wireshark.

Equivalencia de símbolos en Hexadecimal: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15. ¡Cada dígito hexadecimal compacta exactamente 4 bits (un nibble)!

Anatomía de los Datos: Bit, Byte, MSB y LSB

Las unidades atómicas de la informática y el valor de la posición binaria

UNIDADES FUNDAMENTALES

Bit y Byte (Octeto)

- **Bit (Binary Digit):** Mínima unidad de información. Solo puede valer 0 o 1.
- **Nibble:** Bloque de **4 bits**. Se representa exactamente con 1 dígito hexadecimal.
- **Byte (Octeto):** Conjunto indivisible de **8 bits**. Es la unidad fundamental de direccionamiento en redes IPv4.
- Con 8 bits podemos generar exactamente $2^8 = 256$ **combinaciones** diferentes (del número 0 al 255).

POSICIÓN Y PESO

MSB frente a LSB

Al igual que en decimal el dígito de la izquierda vale más (centenas > decenas > unidades), en binario:

MSB (Most Significant Bit): El bit situado más a la izquierda. Tiene el peso más elevado (en un byte vale **128**).

LSB (Least Significant Bit): El bit situado más a la derecha. Tiene el peso más bajo (en un byte vale **1**).

De Binario a Decimal: Tabla de Pesos y Números Multiocteto

Suma de potencias de 2 y cómo proceder cuando el número supera los 8 bits

En un octeto de 8 bits, cada posición corresponde a una potencia de base 2, de derecha a izquierda:

Bit	Bit 7 (MSB)	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0 (LSB)
Potencia	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Peso Decimal	128	64	32	16	8	4	2	1

Ejemplos en 1 Octeto (8 bits):

- $11000000 = 128 + 64 = \mathbf{192}$ (primer octeto típico).
- $10101000 = 128 + 32 + 8 = \mathbf{168}$ (segundo octeto).

✦ NOTA CRUCIAL: ¿Y si son MÁS DE 8 BITS?

- **Entero continuo (16/32 bits, ej. puertos):** Las potencias siguen creciendo a la izquierda: $2^8=256$, $2^9=512$, $2^{10}=1.024$, ..., $2^{15}=32.768$.
- **Direcciones IPv4 (Dotted-Decimal):** ¡NO se suman como un número gigante! Se divide la cadena en **4 octetos independientes** separados por puntos:
 $11000000.10101000.00000001.00000001 \rightarrow \mathbf{192.168.1.1}$.

De Decimal a Binario: Método de Divisiones Sucesivas

El algoritmo matemático universal e infalible para convertir cualquier número entero

ALGORITMO UNIVERSAL

Paso a Paso por Divisiones entre 2

- Se divide el número decimal entre **2** mediante división entera.
- Se anota el **resto** obtenido (siempre será **0** o **1**).
- Se toma el **cociente** resultante y se vuelve a dividir entre 2.
- Se repite el proceso hasta que el cociente sea **0**.

¡Sentido de Lectura Obligatorio! El número binario se forma leyendo los restos **desde el último obtenido hasta el primero** (de abajo hacia arriba). El último resto es el **MSB** y el primer resto es el **LSB**.

EJEMPLO EN PIZARRA

Convertir el Decimal 77 a Binario

```
77 / 2 = 38 → Resto: 1 (LSB - primer resto)
38 / 2 = 19 → Resto: 0
19 / 2 = 9  → Resto: 1
9  / 2 = 4  → Resto: 1
4  / 2 = 2  → Resto: 0
2  / 2 = 1  → Resto: 0
1  / 2 = 0  → Resto: 1 (MSB - último resto)
↑
```

- Lectura de abajo a arriba: **1001101** (7 bits).
- **Formato Octeto de Red (8 bits):** Añadimos un cero a la izquierda → **01001101**.

De Decimal a Binario: El Método Rápido de Restas

El 'atajo mental' que utilizan los técnicos para configurar routers, máscaras e IPs

PROCEDIMIENTO ÁGIL

Comparación con la Tabla de Pesos

- Comenzamos siempre por el peso más alto del octeto (**128**).
- Si el número es mayor o igual al peso: **ponemos un 1** y restamos el peso al número.
- Si el número es menor que el peso: **ponemos un 0** y probamos el siguiente peso.
- Avanzamos de izquierda a derecha hasta agotar los 8 pesos (128 al 1).

¿Cuándo usar cada método?

- *Divisiones sucesivas*: Ideal para números muy grandes (> 255) o en cálculo formal.
- *Restas de pesos*: Método ultrarrápido para subnetting e IPs (rango 0 a 255).

EJEMPLO RESUELTO

Convertir 173 a Binario por Restas

- ¿ $173 \geq 128$? **SÍ (1)** → Resta: $173 - 128 = 45$
- ¿ $45 \geq 64$? **NO (0)**
- ¿ $45 \geq 32$? **SÍ (1)** → Resta: $45 - 32 = 13$
- ¿ $13 \geq 16$? **NO (0)**
- ¿ $13 \geq 8$? **SÍ (1)** → Resta: $13 - 8 = 5$
- ¿ $5 \geq 4$? **SÍ (1)** → Resta: $5 - 4 = 1$
- ¿ $1 \geq 2$? **NO (0)**
- ¿ $1 \geq 1$? **SÍ (1)** → Resta: $1 - 1 = 0$

Resultado final: $173_{10} = 10101101_2$ (8 bits completos).

Conversión Octal y Hexadecimal mediante Agrupación

La magia de las potencias de 2: agrupar bits de 3 en 3 (Octal) o de 4 en 4 (Hex)

HEXADECIMAL ↔ BINARIO

Agrupación en Nibbles (4 bits)

Dado que $16 = 2^4$, **cada dígito hexadecimal equivale exactamente a 4 bits**.

Convertir **0x4F** a binario:

- 4 en binario (4 bits) = 0100
- F (15) en binario = 1111
- Resultado completo: **0100 1111**

Convertir **1101 1010** a hexadecimal:

- 1101 (8+4+1=13) = **D**
- 1010 (8+2=10) = **A**
- Resultado: **0xDA**

OCTAL ↔ BINARIO

Agrupación en Tríos (3 bits)

Dado que $8 = 2^3$, **cada dígito octal equivale a 3 bits** (pesos 4, 2, 1).

Convertir **75₈** a binario:

- $7 = 4 + 2 + 1 = 111$
- $5 = 4 + 0 + 1 = 101$
- Resultado: **111101₂**

Regla de oro: Si faltan bits para completar el grupo de 4 o 3, se añaden **ceros a la izquierda**.

Operaciones Básicas: Suma Binaria y Acarreo

Cómo calculan los routers los checksums y comprobaciones de integridad

REGLAS DE LA SUMA

Las 4 Reglas Fundamentales

$0 + 0 = 0$ (sin acarreo)

$0 + 1 = 1$ (sin acarreo)

$1 + 0 = 1$ (sin acarreo)

$1 + 1 = 0$ y **me llevo 1** al siguiente bit (acarreo)

$1 + 1 + 1 = 1$ y **me llevo 1** (cuando sumamos con acarreo previo)

EJEMPLO EN PIZARRA

Sumar 1011_2 (11) + 0110_2 (6)

```
  1 1      (Acarreos)
  1 0 1 1  (11 en decimal)
+ 0 1 1 0  ( 6 en decimal)
-----
  1 0 0 0 1 (17 en decimal: 16 + 1 = 17)
```

¡Verificación exitosa! $11 + 6 = 17$ decimal, idéntico al resultado binario obtenido.

Medidas de Capacidad y Tasas de Transmisión

No confundir el tamaño en disco (Bytes) con la velocidad de la red (bits por segundo)

ALMACENAMIENTO (BYTES)

Capacidad en Memoria / Disco

Se mide en **Bytes (B mayúscula)**:

- **1 Byte (B)** = 8 bits.
- **1 Kilobyte (KB)** = 1.000 Bytes (o 1.024 en base binaria KiB).
- **1 Megabyte (MB)** = 1.000.000 Bytes.
- **1 Gigabyte (GB)** = 1.000.000.000 Bytes.

TELECOMUNICACIONES (BITS)

Velocidad del Canal (bps)

Se mide en **bits por segundo (b minúscula)**:

- **1 Kbps** = 1.000 bits/s.
- **1 Mbps** = 1.000.000 bits/s (Mega-bits por segundo).
- **1 Gbps** = 1.000.000.000 bits/s (Gigabit Ethernet).

¡El error clásico del técnico novato! Si descargas a 100 MB/s por un enlace de fibra, necesitas una conexión de $100 \times 8 = 800 \text{ Mbps}$ de velocidad de red.

Resumen de la Sesión y Hoja de Comprobación

Conclusiones clave de la UT1.1 y realización de los retos prácticos en el aula

IDEAS CLAVE

Lo que Debes Dominar Hoy

- La comunicación requiere emisor, receptor, medio físico y protocolo común.
- Las redes modernas son 100% digitales por su alta resistencia al ruido.
- Un byte son 8 bits con pesos del 128 al 1 (suman 255 en total).
- Para convertir de decimal a binario: divisiones sucesivas o método de restas.
- En números > 8 bits: potencias superiores en enteros continuos o tratamiento independiente por octetos en IPv4.
- El sistema hexadecimal agrupa los bits en nibbles de 4 bits (0x00 a 0xFF).

TRABAJO EN TALLER

Hoja de Comprobación en Aula

Abre en tu equipo el archivo Word digital de actividades rápidas:

 **RL-UT1.1-Comprobacion-Aula-Alumnado.docx**

Completa los 6 retos numéricos y conversiones antes del cierre de la clase para afianzar tu nota de seguimiento diario.

Próxima Sesión (UT1.2): Clasificación geográfica (LAN/WAN), topologías en estrella y bus, y cálculo de velocidades reales.